Optimización de la Inversión en Certificados de Depósito a Término (CDT) mediante Programación Lineal Entera Mixta

Samuel Herrera Galvis, Emanuell Torres López, Francis Henry León Rojas

Universidad EAFIT — Curso Optimización 1

Autores: Samuel Herrera Galvis, Emanuell Torres López, Francis Henry León Rojas

Institución: Universidad EAFIT — Curso Optimización 1

Índice

1. Resumen **2**

2. Introducción **2**

3. Revisión de Literatura **3**
3.1. Modelos de selección de portafolios 3
3.2. La notación `R||A_max` de secuenciación y su analogía con el problema 4
3.3. Programación entera mixta y estructuras por tramos (piecewise) 4

4. Metodología **4**
4.1. Conjuntos e índices 5
4.2. Parámetros 5
4.3. Variables de decisión 6
4.4. Función objetivo 6
4.5. Restricciones 6
4.6. Estrategia MILP + LP restringido para dualidad y sensibilidad 8
4.7. Primal del LP restringido (P) 8
4.8. Dual del LP restringido (D) 9
4.9. Holgura complementaria y relación $s_0^* \leftrightarrow \lambda^*$ 10

5. Resultados **10**
5.1. Datos de entrada: 90 combinaciones reales, trazables 10
5.2. Reproducibilidad 11
5.3. Escenario base y solución óptima 11
5.4. Costo de oportunidad de la liquidez: comparación con y sin exigencia 12

6. Discusión y Análisis de Sensibilidad **12**
6.1. Precios sombra del escenario base 13
6.2. Interpretación económica de las restricciones activas 13
6.3. Verificación del Teorema de Holgura Complementaria 13
6.4. Rangos de estabilidad de la base óptima 14
6.5. Limitaciones del análisis 14

7. Conclusiones **15**

8. Declaración de uso de herramientas **16**

9. Referencias **16**

---

1. Resumen

Repartir los excedentes de tesorería entre Certificados de Depósito a Término (CDT) de varios bancos, con plazos y tramos de monto distintos, no es algo que se resuelva bien a mano. Hay demasiadas combinaciones. En este trabajo tratamos esa decisión como un modelo de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) cuyo fin es maximizar el rendimiento efectivo de un capital A repartido entre CDT de cinco entidades colombianas. Para comparar plazos que no son equivalentes usamos como coeficiente objetivo el factor de rendimiento del periodo de tenencia, $f_{ijk} = (1 + r_{ijk})^{j/360} - 1$, en lugar de la tasa anual directa. Al modelo le añadimos la lógica de tasas que cambian por tramo (variables binarias de activación) y un conjunto de restricciones con sentido práctico: presupuesto, diversificación por banco, montos mínimos de apertura, liquidez por fecha (parte del capital tiene que vencer antes de cierto número de días) y un tope de concentración por plazo. Una vez obtenida la solución entera, fijamos las binarias en su valor óptimo y trabajamos sobre el Programa Lineal (LP) que queda: ese paso es el que da validez teórica al análisis de dualidad y sensibilidad que pide el curso. Toda la implementación es en Python con PuLP (solver CBC), separada en módulos de carga de datos, modelo, resolución, sensibilidad y reporte.

Las cifras salen de datos reales y trazables. El archivo `data/cdt_productos.csv` reúne 90 combinaciones (i, j, k) con tasas E.A. reales de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, con corte a octubre de 2026; otras 15 aparecen como no disponibles simplemente porque el banco no ofrece ese plazo. Con esas tasas, el óptimo del escenario base no amontona el dinero en un solo horizonte: lo reparte entre 180, 360 y 720 días para cumplir al milímetro las reglas de liquidez (al menos 30 % vence en ≤ 180 días y al menos 60 % en ≤ 360 días) y el tope del 40 % por plazo. El rendimiento efectivo llega a $Z^* = 15{,}405{,}781{,}00$ COP. Si se quitan esas exigencias, el modelo concentra todo a 720 días y sube a $Z^* = 24{,}832{,}031{,}60$ COP; la diferencia, 9,426,250,60 COP, es justamente lo que cuesta la liquidez. Del lado dual, el capital tiene un precio sombra de $\lambda^* = 0{,}1201$, las dos restricciones que mandan son la liquidez a 180 días y el tope del plazo de 720 días, se comprueba la holgura complementaria ($(x^*)^\mathsf{T} s^* = 0$) y los rangos de estabilidad miden hasta dónde aguanta la cartera.

Palabras clave: optimización de inversiones; CDT; programación lineal entera mixta; dualidad; análisis de sensibilidad; liquidez; gestión de tesorería.

2. Introducción

Manejar la tesorería de una organización es delicado. Quien decide dónde poner el capital disponible tiene que cuidar tres cosas a la vez: que el dinero no pierda valor, que siga habiendo liquidez para operar y que, aun así, rinda lo máximo posible sin asumir más riesgo del tolerable. En Colombia, cuando sobra caja, uno de los destinos más socorridos es el Certificado de Depósito a Término (CDT). Se trata de un título de renta fija: la entidad recibe el depósito por un plazo pactado y, a cambio, fija desde el inicio la tasa que pagará [1]. Dos rasgos lo hacen cómodo para tesorería. El primero es que el rendimiento se conoce de antemano y no se mueve con el mercado mientras el título esté vigente. El segundo es la red de seguridad: si la entidad está inscrita en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), el ahorro queda protegido hasta

un tope por depositante y por entidad [2]. Por eso el CDT suele rendir más que una cuenta de ahorros sin exponer al inversionista a vaivenes de precio.

El mercado local es amplio y variado. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia ofertan plazos de 30, 60, 90, 180 y 360 días, y algunas llegan más lejos [3]; por su parte, el Banco de la República publica las tasas de captación como un promedio ponderado por monto de lo que efectivamente se transa [4]. El detalle importante es que no hay una sola tasa: cambia según la entidad, según el plazo y, en ciertos rangos, según cuánto se deposita. Con tantos emisores y plazos sobre la mesa, escoger de memoria casi nunca da en el óptimo.

De ahí el problema que estudiamos: cómo repartir un capital A entre los CDT de varias entidades, en plazos y tramos de monto distintos, de manera que el rendimiento al vencimiento sea máximo sin descuidar el riesgo ni la liquidez. Las restricciones recogen límites de diversificación por entidad (para no dejar todo en un banco), montos mínimos de apertura y la regla de que cada producto activa como mucho un tramo de tasa. A eso sumamos, como aporte propio de este trabajo, dos exigencias: liquidez por fecha, es decir, tener parte del capital disponible en un momento intermedio (digamos, a los seis meses), y diversificación por plazo, para no amarrar todo el dinero a un único horizonte. Como los tramos y los montos mínimos obligan a decisiones de todo o nada, aparecen variables binarias y el problema cae de forma natural en el terreno de la Programación Lineal Entera Mixta (MILP).

Los objetivos del trabajo son cuatro. Primero, formular ese MILP que maximiza el rendimiento efectivo usando el factor del periodo de tenencia $f_{ijk} = (1 + r_{ijk})^{j/360} - 1$, para comparar bien plazos heterogéneos a partir de la Tasa Efectiva Anual r_{ijk}. Segundo, trasladar la lógica de tasas por tramo a variables binarias e incorporar las restricciones de riesgo y liquidez ya descritas, con la liquidez por fecha y el tope por plazo entre ellas. Tercero, resolverlo en Python con herramientas de código abierto sobre tasas reales de bancos colombianos y mostrar la asignación óptima por banco, plazo y tramo. Y cuarto, analizar dualidad y sensibilidad sobre el LP que queda al fijar las binarias, con el fin de leer en términos económicos los precios sombra del capital, de los topes de concentración y de las nuevas exigencias de liquidez, comprobar la holgura complementaria y calcular los rangos de estabilidad de la base. En suma, el trabajo enlaza un problema concreto de tesorería con la dualidad y la sensibilidad que se ven en Optimización 1.

3. Revisión de Literatura

3.1. Modelos de selección de portafolios

La teoría de cómo repartir capital entre activos nace con Markowitz y su selección de portafolios, donde la decisión se plantea como un pulso entre el rendimiento esperado y el riesgo, este último medido por la varianza de la cartera [5]. En su versión media-varianza el problema es cuadrático: o se maximiza el rendimiento fijando un nivel de varianza, o se minimiza la varianza fijando un rendimiento meta, siempre con la condición de que los pesos sumen uno. De ahí salen la frontera eficiente y buena parte de la teoría de portafolios que usamos hoy.

Ahora bien, con renta fija como los CDT la cosa cambia. Como la tasa se pacta de entrada y el título no sufre riesgo de precio mientras está vivo, la varianza del retorno deja de ser protagonista y el peso lo llevan otras cosas: diversificar entre emisores, respetar montos mínimos, cumplir cupos y cuidar los horizontes de liquidez. En esos casos se acostumbra cambiar el término cuadrático por formulaciones lineales o lineales enteras mixtas, que son más manejables y, de paso, admiten decisiones discretas sin rodeos. La literatura de portafolios con restricciones de cardinalidad, lotes mínimos (minimum buy-in) y umbrales de inversión recorre justamente ese camino, modelando tales condiciones con variables binarias y dejando el problema como un MILP [6]. Nuestro modelo se mueve en ese registro: hereda la idea de diversificación de Markowitz mediante cotas de concentración por banco y por plazo, deja de lado la varianza (que sobra cuando el rendimiento ya está pactado) y pone el foco en la parte entera de las decisiones.

3.2. La notación R||A_max de secuenciación y su analogía con el problema

En secuenciación y programación de tareas (scheduling) se usa la notación de tres campos $\alpha \mid \beta \mid \gamma$ que propusieron Graham, Lawler, Lenstra y Rinnooy Kan: el primer campo describe el entorno de máquinas (α), el segundo las restricciones del proceso (β) y el tercero el criterio de optimización (γ) [7]. Dentro de esa clasificación, R son las máquinas paralelas no relacionadas (unrelated parallel machines), aquellas en las que el tiempo de una tarea cambia según a cuál máquina se la mande; el campo γ fija la función objetivo, por ejemplo el makespan $C_{\text{máx}}$, que busca minimizar el instante de finalización más tardío [8]. Lo que el enunciado del curso llama $R \mid\mid A_{\text{máx}}$ es, en esencia, ese entorno de máquinas no relacionadas con un control sobre una magnitud máxima del criterio.

Vale la pena detenerse en la analogía, que es la que motiva el encuadre del curso. Piénsese en los "bancos" (o, mejor, en las parejas banco–plazo) como esas máquinas no relacionadas: un mismo pedazo de capital rinde distinto según la entidad y el plazo a los que se destine, tal como una tarea tarda distinto en cada máquina. Repartir capital entre productos es, en el fondo, el mismo tipo de problema: colocar un recurso divisible entre alternativas cuyos coeficientes dependen de la alternativa elegida. £Dónde está la diferencia? En el objetivo y el signo. La secuenciación $R \mid\mid \ldots$ suele minimizar un máximo, como el makespan, mientras que en tesorería lo que se busca es maximizar un rendimiento agregado. Aun con esa inversión, el paralelismo explica por qué conviene mirar el problema con las herramientas de asignación sobre máquinas no relacionadas, y deja claro su carácter combinatorio. Para un tratamiento ordenado de estos modelos y de la notación de tres campos puede consultarse Pinedo [8].

3.3. Programación entera mixta y estructuras por tramos (piecewise)

La programación lineal, que debe su desarrollo algorítmico moderno al método simplex de Dantzig, es el marco de siempre para repartir recursos cuando el objetivo y las restricciones son lineales [9]. El problema cambia de categoría en cuanto aparecen decisiones indivisibles o condicionadas: activar o no un producto, cumplir un monto mínimo, quedarse con un solo tramo de tasa. Ahí hacen falta variables enteras o binarias y entramos en la Programación Lineal Entera Mixta (MILP), cuya base teórica y algorítmica (ramificación y acotamiento, planos de corte, formulaciones fuertes) está bien expuesta en Wolsey [10] y en Nemhauser y Wolsey [11].

Para nosotros, la pieza de modelado clave es la representación por tramos (piecewise). Las tasas escalonadas por monto de los CDT son, al fin y al cabo, una relación rendimiento–monto que salta por segmentos: a cada tramo k le corresponden una cota inferior L_k, una superior U_k y una tasa r_{ijk}. Eso se captura con una binaria de activación z_{ijk} por tramo y un vínculo del tipo $L_k \cdot z_{ijk} \le x_{ijk} \le U_k \cdot z_{ijk}$, más la condición de que no haya más de un tramo activo por producto (i, j). Son las técnicas de siempre para linealizar funciones por tramos y para modelar disyunciones y costos fijos con binarias, bien documentadas en la literatura de MILP [10, 11] y en textos aplicados como Williams [12]. El modelo que presentamos teje los tres hilos anteriores: la diversificación que viene de la selección de portafolios, el encuadre de asignación sobre alternativas no relacionadas al estilo de $R \mid\mid A_{\text{máx}}$ y la maquinaria MILP por tramos para reflejar sin trampas las tasas escalonadas del mercado colombiano de CDT.

4. Metodología

En esta sección ponemos el problema por escrito. Primero como un modelo de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) y, sobre su solución entera, como un Programa Lineal (LP) restringido que es el que después nos permite analizar dualidad y sensibilidad con todas las garantías. El orden de exposición es el habitual: conjuntos, parámetros y variables de decisión; a continuación la función objetivo y las restricciones; y al final el Primal y el Dual del LP restringido, con sus condiciones de holgura complementaria.

4.1. Conjuntos e índices

- I: conjunto de **bancos** emisores, con índice $i \in I$.
- J: conjunto de **plazos** en días, con índice $j \in J$. En este trabajo $J = \{30, 60, 90, 180, 360, 540, 720\}$.
- K: conjunto de **tramos de monto**, con índice $k \in K = \{1, 2, 3\}$.

Cada combinación (i, j, k) representa un producto concreto: un CDT del banco i, al plazo j, en el tramo de monto k.

4.2. Parámetros

- A: capital total disponible para invertir.
- r_{ijk}: **Tasa Efectiva Anual** (E.A.) de la combinación (i, j, k).
- f_{ijk}: **factor de rendimiento efectivo del periodo de tenencia** (coeficiente objetivo), derivado de la tasa E.A. y del plazo j:

$$f_{ijk} = (1 + r_{ijk})^{j/360} - 1.$$

- L_k, U_k: cota inferior y superior del tramo k. El último tramo es abierto por arriba, $U_3 = \infty$ (se modela sin cota superior o con un valor grande, p. ej. A).
- m_{ij}: monto **mínimo de apertura** del banco i al plazo j.
- p_i: fracción **máxima de concentración** del capital admisible en el banco i, con $0 < p_i \leq 1$.
- $disp_{ijk} \in \{0, 1\}$: indicador de **disponibilidad**; vale 1 si el producto (i, j, k) se ofrece efectivamente.
- **Reglas de liquidez por fecha.** Cada regla se define por un umbral de plazo D (días) y dos fracciones $\ell_D, u_D \in [0, 1]$ (mínima y máxima) del capital que debe o puede colocarse en CDT que vencen en $\leq D$ días. El conjunto de combinaciones que cumplen el umbral es

$$S_D = \{\, (i, j, k) : j \leq D \,\}.$$

Cada cota (ℓ_D o u_D) se añade solo si está definida; una cota nula desactiva esa desigualdad. En notación matricial, cada regla es una restricción lineal sobre la fracción del capital que vence antes de la fecha asociada a D.

- q_j: fracción **máxima de concentración por plazo** admisible en el plazo j (diversificación por horizonte). Se define una cota global q_{default} aplicable a todo plazo, afinable por plazo específico; una cota nula desactiva la restricción para ese plazo.

  Nota sobre las políticas ℓ_D, u_D y q_j (supuestos del equipo, no datos de mercado). Las reglas de liquidez por fecha y el tope por plazo son política de tesorería del equipo, no cifras de mercado. El escenario base vigente en `data/config.py` fija dos reglas de liquidez por fecha (regla 1: {hasta_dias = 180, $\ell_{180} = 0{,}30$}; regla 2: {hasta_dias = 360, $\ell_{360} = 0{,}60$}) y un tope por plazo uniforme $q_{\text{default}} = 0{,}40$. Estos valores son supuestos declarados, trazables al archivo de configuración, y buscan exigir liquidez en una fecha intermedia sin forzar que todos los CDT compartan plazo.

Por qué este coeficiente f_{ijk}. Hay una trampa si se usa la tasa tal cual. Como r_{ijk} es anual efectiva, el objetivo $\sum r_{ijk}\, x_{ijk}$ trataría igual un peso amarrado 30 días y uno amarrado 720, y el modelo se iría tras los plazos cortos de tasa alta sin tener en cuenta cuánto tiempo queda inmovilizado el dinero en realidad. El factor f_{ijk} corrige eso: lleva la tasa anual al rendimiento efectivo del periodo de tenencia, que es lo que de verdad se puede sumar cuando los plazos no son iguales. Y como f_{ijk} se calcula de antemano y queda fijo, el objetivo sigue siendo **lineal en** x_{ijk}, así que la teoría dual no pierde validez sobre el LP restringido.

4.3. Variables de decisión

- $x_{ijk} \geq 0$: **monto** de capital asignado a la combinación (i, j, k) (variable continua).
- $z_{ijk} \in \{0, 1\}$: variable **binaria** de activación; vale 1 si se activa el tramo k del producto (i, j). (En el enunciado del curso esta binaria figura como y_{ijk}; es la misma variable.)
- $s_0 \geq 0$: **holgura de no-inversión**; capital que queda sin colocar. Permite mantener la restricción de capital como igualdad sin arriesgar la infactibilidad del modelo.

4.4. Función objetivo

Se maximiza el valor efectivo al vencimiento del capital colocado. El coeficiente de cada producto es el factor de rendimiento efectivo f_{ijk}:

$$\text{máx } Z \;=\; \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} f_{ijk}\, x_{ijk}.$$

> **Variante didáctica.** Para contraste puede reportarse también el objetivo lineal directo $\sum_i \sum_j \sum_k r_{ijk}\, x_{ijk}$, que acumula la tasa E.A. sin ajustar por plazo. El modelo expone ambos coeficientes; el de producción es f_{ijk}, por la justificación de la subsección 4.2.

4.5. Restricciones

El modelo incorpora diez familias de restricciones. Las familias (1)–(8) recogen el presupuesto, la diversificación y la lógica de tramos; las familias (9) y (10), liquidez por fecha y concentración máxima por plazo, son el aporte específico de este trabajo y permiten controlar la disponibilidad de caja y la exposición por horizonte.

(1) Inversión total del capital (igualdad con holgura de no-inversión).

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} x_{ijk} + s_0 = A, \qquad s_0 \geq 0.$$

La igualdad modela la intención real de la tesorería, colocar todo el capital A, y dota al precio sombra λ de esta restricción de su interpretación económica más rica (el retorno marginal de un peso adicional de capital). La holgura s_0 garantiza factibilidad: si los mínimos de apertura y las demás restricciones impiden sumar exactamente A, s_0 absorbe y reporta el capital no colocado.

(2) Concentración máxima por banco (diversificación por emisor).

$$\sum_{j \in J} \sum_{k \in K} x_{ijk} \leq p_i \cdot A, \qquad \forall\, i \in I.$$

(3) Activación de tramo (vínculo x–z).

$$L_k \cdot z_{ijk} \leq x_{ijk} \leq U_k \cdot z_{ijk}, \qquad \forall\, (i, j, k).$$

Si $z_{ijk} = 0$, el vínculo fuerza $x_{ijk} = 0$; si $z_{ijk} = 1$, el monto queda confinado al rango $[L_k, U_k]$ del tramo.

(4) Monto mínimo de apertura.

$$x_{ijk} \geq m_{ij} \cdot z_{ijk}, \qquad \forall\,(i,j,k).$$

(5) A lo sumo un tramo por producto (i,j).

$$\sum_{k \in K} z_{ijk} \leq 1, \qquad \forall\,(i,j).$$

(6) Liquidez corto vs. largo plazo (retrocompatibilidad).

$$L_{\text{corto}} \cdot A \leq \sum_{i \in I} \sum_{j \leq 180} \sum_{k \in K} x_{ijk} \leq U_{\text{corto}} \cdot A,$$

$$L_{\text{largo}} \cdot A \leq \sum_{i \in I} \sum_{j > 180} \sum_{k \in K} x_{ijk} \leq U_{\text{largo}} \cdot A.$$

Estas cotas limitan la exposición a cada horizonte mediante la partición binaria $j \leq 180$ / $j > 180$. En el escenario base quedan desactivadas (las cuatro cotas en `None`), porque la política de liquidez se expresa mediante la familia (9), más general, y se mantienen en la formulación por compatibilidad.

(7) Disponibilidad.

$$z_{ijk} \leq disp_{ijk}, \qquad \forall\,(i,j,k).$$

(8) No negatividad e integralidad.

$$x_{ijk} \geq 0, \qquad s_0 \geq 0, \qquad z_{ijk} \in \{0,1\}, \qquad \forall\,(i,j,k).$$

(9) Liquidez por fecha (aporte propio). Para cada regla con umbral D (días), sobre el conjunto $S_D = \{\,(i,j,k) : j \leq D\,\}$ de productos que vencen en $\leq D$ días se impone, con las fracciones definidas:

$$\ell_D \cdot A \;\leq \sum_{(i,j,k)\,\in\,S_D} x_{ijk} \;\leq\; u_D \cdot A, \qquad \forall\, D \in \mathcal{D},$$

donde $\mathcal{D}$ es el conjunto de umbrales de las reglas definidas. Cada desigualdad (ℓ_D inferior, u_D superior) se añade solo si su fracción está definida; una fracción nula desactiva esa desigualdad. Esta familia formaliza la liquidez en una fecha intermedia: exigir que una fracción del capital esté disponible al día D equivale, en un modelo de un solo periodo, a exigir que esa fracción se coloque en CDT que vencen en $\leq D$ días. La formulación no obliga a que todos los CDT compartan plazo, que es la principal limitación de un enfoque de plazo único: distintos productos con $j \leq D$ satisfacen la regla, de modo que el modelo puede combinar plazos para cumplir liquidez y rendimiento a la vez.

En el escenario base, con $\ell_{180} = 0{,}30$ y $\ell_{360} = 0{,}60$:

$$\sum_{(i,j,k):\,j \leq 180} x_{ijk} \;\geq\; 0{,}30\,A, \qquad \sum_{(i,j,k):\,j \leq 360} x_{ijk} \;\geq\; 0{,}60\,A.$$

> La formulación "al menos 60 % vence en ≤ 360 días" es la expresión lineal equivalente de "a lo sumo 40 % queda en plazos > 360 días" sobre la partición acumulada $\{j \leq D\}$.

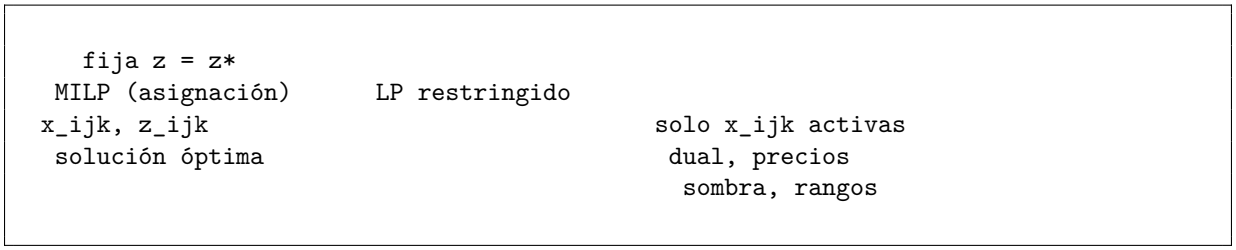
(10) Concentración máxima por plazo (aporte propio). Para cada plazo j con combinaciones utilizables y tope definido:

$$\sum_{i\in I}\sum_{k\in K} x_{ijk} \;\le\; q_j \cdot A, \qquad \forall\, j \in J.$$

Esta familia evita concentrar todo el capital en un único plazo (por ejemplo, el más rentable). En el escenario base, $q_j = q_{\text{default}} = 0{,}40$ para todos los plazos, de modo que ningún horizonte único puede absorber más del 40 % de A.

4.6. Estrategia MILP + LP restringido para dualidad y sensibilidad

En un MILP las variables binarias rompen la convexidad del problema, por lo que los precios sombra y los rangos de sensibilidad no gozan de la garantía de dualidad fuerte: la teoría dual que los sustenta es válida únicamente para un LP. Para obtener una interpretación económica rigurosa se adopta la siguiente estrategia en dos etapas:



1. Se resuelve el MILP completo y se obtiene la solución entera óptima z^*_{ijk}.
2. Se **fijan** las binarias en su valor óptimo, $z_{ijk} = z^*_{ijk}$, y se conservan únicamente las combinaciones **activas** $Act = \{\,(i,j,k) : z^*_{ijk} = 1\,\}$, junto con la holgura s_0. El problema residual es un LP puramente lineal, sobre el que la dualidad fuerte es válida.

Al fijar $z^* = 1$, las restricciones que dependían de las binarias se transforman en cotas constantes de las variables continuas: el vínculo de tramo $L_k \le x_{ijk} \le U_k$ y el mínimo de apertura $x_{ijk} \ge m_{ij}$ se combinan en $\max(L_k, m_{ij}) \le x_{ijk} \le U_k$ (impuesto como cotas inferior/superior de la variable), mientras que "a lo sumo un tramo" ($\sum_k z \le 1$) y la disponibilidad ($z \le disp$) quedan satisfechas por z^* y no aportan filas al LP. Las restricciones de capital, concentración por banco, liquidez por fecha y concentración por plazo sí se conservan como filas del LP y aportan variables duales. Toda la sensibilidad y todos los precios sombra reportados se refieren a este LP restringido, no al MILP original; el informe lo advierte explícitamente.

4.7. Primal del LP restringido (P)

Sea $x = (x_{ijk})_{(i,j,k)\in Act}$ el vector de montos continuos de las combinaciones activas, más la holgura $s_0 \ge 0$. El Primal es:

$$
\begin{aligned}
\text{(P)} \qquad
&\text{máx} && \sum_{(i,j,k)\in Act} f_{ijk}\, x_{ijk} && \\
&\text{s.a.} && \sum_{(i,j,k)\in Act} x_{ijk} + s_0 = A && (\lambda) \\
& && \sum_{(j,k):(i,j,k)\in Act} x_{ijk} \le p_i \cdot A && (\mu_i \ge 0),\ \forall\, i \\
& && \sum_{(i,j,k)\in Act,\ j\le D} x_{ijk} \ge \ell_D \cdot A && (\sigma^{\text{liq}}_D \ge 0),\ \forall\, D \\
& && \sum_{(i,j,k)\in Act,\ j=j_0} x_{ijk} \le q_{j_0} \cdot A && (\sigma^{\text{plz}}_{j_0} \ge 0),\ \forall\, j_0 \\
& && \text{cota}^{\text{inf}}_{ijk} \le x_{ijk} \le \text{cota}^{\text{sup}}_{ijk} && (\nu_{ijk}) \\
& && x_{ijk} \ge 0, \quad s_0 \ge 0 &&
\end{aligned}
$$

donde $\text{cota}^{\text{inf}}_{ijk} = \text{máx}(L_k, m_{ij})$ y $\text{cota}^{\text{sup}}_{ijk} = U_k$ (o A si el tramo es abierto por arriba). Entre paréntesis se anotan las variables duales asociadas a cada familia de restricciones: λ para el capital, μ_i para la concentración por banco, σ^{liq}_D para cada regla de liquidez por fecha (familia 9), $\sigma^{\text{plz}}_{j_0}$ para cada tope de concentración por plazo (familia 10), y ν_{ijk} para las cotas de cada variable (mínimo de apertura y límites de tramo). Las cotas de tramo y el mínimo de apertura se imponen como cotas de la variable, por lo que su precio sombra ν_{ijk} corresponde al costo reducido (reduced cost) de x_{ijk}.

4.8. Dual del LP restringido (D)

El Dual asocia una variable a cada restricción del Primal y minimiza el costo imputado de los recursos. Con λ libre (por corresponder a una igualdad), $\mu_i, \sigma^{\text{plz}}_{j_0} \ge 0$ (restricciones $\le$) y $\sigma^{\text{liq}}_D \ge 0$ (restricciones $\ge$, con su signo correspondiente en el objetivo dual):

$$
\begin{aligned}
\text{(D)} \qquad
&\text{mín} && A\,\lambda \;+\; \sum_i (p_i A)\,\mu_i \\
& && \quad -\sum_D (\ell_D A)\,\sigma^{\text{liq}}_D \;+\; \sum_{j_0} (q_{j_0} A)\,\sigma^{\text{plz}}_{j_0} \;+\; (\text{términos de cotas } \nu) \\
&\text{s.a.} && \lambda + \mu_{i(ijk)} - \sigma^{\text{liq}}_{D(ijk)} + \sigma^{\text{plz}}_{j(ijk)} + \nu_{ijk} \;\ge\; f_{ijk}, \quad \forall\,(i,j,k) \in Act \\
& && \lambda \;\ge\; 0 \quad (\text{fila de } s_0) \\
& && \mu_i \ge 0, \quad \sigma^{\text{plz}}_{j_0} \ge 0, \quad \sigma^{\text{liq}}_D \ge 0, \quad \lambda \text{ libre}
\end{aligned}
$$

donde $D(ijk)$ recorre las reglas de liquidez cuyo umbral cubre al producto ($j \le D$) y $j(ijk)$ es el plazo del producto. La restricción dual exige que el precio compuesto de los recursos que consume cada peso colocado en (i,j,k) cubra al menos su rendimiento f_{ijk}. En la base óptima, esta desigualdad se vuelve igualdad para las variables básicas, lo que constituye la condición de holgura complementaria.

Interpretación económica de los precios sombra.

- λ^* (**capital**): retorno marginal de una unidad monetaria adicional de capital A; cuánto crecería el objetivo $\sum f_{ijk}\, x_{ijk}$ con un peso más para invertir, manteniendo óptima la base.
- μ_i^* (**concentración por banco** i): costo de oportunidad del tope $p_i A$. Si $\mu_i^* > 0$, el tope del banco i está activo y limita; relajarlo permitiría colocar un peso más en esa entidad y ganar μ_i^* de rendimiento.

- $\sigma_D^{\text{liq}*}$ (**liquidez por fecha**): valor marginal de la regla asociada al umbral D. Mide cuánto cambia el rendimiento por relajar en un peso la exigencia de capital que debe vencer en $\leq D$ días. Un signo negativo indica que la exigencia de liquidez a corto resta rendimiento (obliga a colocar capital en plazos menos rentables).
- $\sigma_{j_0}^{\text{plz}*}$ (**concentración por plazo** j_0): costo de oportunidad del tope $q_{j_0}A$. Si es positivo, el plazo j_0 está saturado y el modelo querría colocar más ahí; relajar el tope mejoraría el objetivo en esa magnitud por peso.

4.9. Holgura complementaria y relación $s_0^* \leftrightarrow \lambda^*$

En el óptimo del par Primal–Dual se cumple la condición de holgura complementaria, que sobre el LP restringido se expresa como

$$(x^*)^{\mathsf{T}} s^* = 0,$$

es decir, el producto de cada variable primal por la holgura de su restricción complementaria es nulo (dentro de una tolerancia numérica, p. ej. 10^{-6}). Esto se descompone en dos familias de términos: por restricción, $slack_c \cdot \pi_c = 0$ (una restricción con holgura tiene precio sombra nulo); y por variable, $dj_v \cdot (v - \text{cota activa}) = 0$ (una variable estrictamente dentro de sus cotas tiene costo reducido nulo).

La holgura de no-inversión s_0 entra en la restricción de capital con coeficiente 0 en el objetivo, de modo que su condición dual es $\lambda \geq 0$ y la complementariedad impone $s_0^* \cdot \lambda^* = 0$:

- Si $s_0^* > 0$ (**sobró capital** sin colocar), entonces necesariamente $\lambda^* = 0$: tener más capital no agrega retorno, pues ni siquiera se colocó todo el disponible; son las restricciones activas de concentración, liquidez o tramos, no la escasez de capital, las que limitan la solución.
- Si $s_0^* = 0$ (**capital agotado**), entonces λ^* puede ser positivo y revela el valor marginal del capital: cada peso adicional sí se colocaría y produciría ese rendimiento extra.

Sobre este mismo LP restringido se calculan, finalmente, los rangos de sensibilidad: el intervalo de variación de cada coeficiente objetivo f_{ijk} y de cada término del lado derecho b (capital A, topes $p_i A$, umbrales de liquidez $\ell_D A$ y topes por plazo $q_j A$) dentro del cual la base óptima se mantiene y los precios sombra permanecen constantes. La interpretación y los valores numéricos de estos precios sombra y rangos se desarrollan en la Sección 6.

5. Resultados

5.1. Datos de entrada: 90 combinaciones reales, trazables

Los resultados se generan sobre datos reales. La matriz `data/cdt_productos.csv` contiene 5 bancos × 7 plazos × 3 tramos = 105 combinaciones (i, j, k), de las cuales:

- **90 combinaciones son reales y utilizables** (`disponible = True`, `es_supuesto = False`): tienen tasa E.A. tomada de fuentes de entidades colombianas vigiladas por la Superintendencia Financiera, con corte a octubre de 2026. Las tasas de Bancolombia y Davivienda provienen del promedio ponderado E.A. reportado por la SFC (corte 29-oct-2026); las de Banco de Bogotá, Nu Bank y Lulo Bank, de sus tarifarios digitales por plazo vigentes en octubre de 2026 (ver la columna `fuente` del CSV y la Sección 8).
- **15 combinaciones quedan marcadas `es_supuesto = True` y `disponible = False`** porque el banco no ofrece ese plazo, no porque la tasa sea inventada: Nu Bank a 30 y 60 días (6 filas) y Lulo Bank a 30, 60 y 720 días (9 filas). Estas combinaciones tienen la tasa vacía y el modelo las excluye.

Precisión sobre la desagregación por tramo (trazabilidad). El mercado colombiano cotiza el CDT por plazo, no por los tres tramos de monto del modelo. Por eso, para las 90 combinaciones reales, la tasa es real y verificada por plazo, y esa misma tasa del plazo se aplica a los tres tramos de monto (en ese rango el mercado no premia el monto). Lo único supuesto es, pues, la *desagregación por tramo*, no la tasa; así lo declara explícitamente la columna `fuente` de cada fila. No se inventó ninguna cifra de tasa.

El escenario base usa capital $A = 100{,}000{,}000$, concentración máxima uniforme $p_i = 0{,}40$ para los cinco bancos, los tres tramos de monto, las dos reglas de liquidez por fecha ($\ell_{180} = 0{,}30$, $\ell_{360} = 0{,}60$) y el tope de concentración por plazo $q_{\text{default}} = 0{,}40$ (todos ellos supuestos de política del equipo, declarados en `data/config.py`).

5.2. Reproducibilidad

Los resultados se obtienen ejecutando, sobre la matriz real de productos, la secuencia de procesamiento del proyecto:

```
cargar_datos -> construir_modelo -> agregar_restricciones_tramos
-> agregar_restricciones_riesgo -> resolver -> construir_lp_restringido
-> extraer_precios_sombra -> verificar_holgura_complementaria
-> calcular_rangos_sensibilidad
```

La secuencia reproducible en Windows/PowerShell es:

```
# Crear y activar entorno virtual
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

# Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt

# Ejecutar el modelo y generar el informe de dualidad/sensibilidad en results/
python src\main.py
```

El solver reportado es CBC (el que acompaña a PuLP) y el estado de la corrida del escenario base es `Optimal`. El objetivo de producción es el rendimiento efectivo del periodo $Z = \sum f_{ijk}\, x_{ijk}$ (Sección 4.4).

5.3. Escenario base y solución óptima

Con la liquidez por fecha y el tope por plazo activados, el óptimo distribuye el capital en tres horizontes (180, 360 y 720 días) y lo coloca entero ($s_0^* = 0$) en cuatro productos:

Banco	Plazo (días)	Tramo	Monto x^* (COP)	r_{ijk} (E.A.)	f_{ijk} (periodo)	Rend. $f \cdot x^*$ (COP)	% de A
Bancolombia	180	1	10.000.000,00	11,04 %	5,3755 %	537.551,90	10,00 %
Lulo Bank	180	2	20.000.000,00	11,00 %	5,3565 %	1.071.307,51	20,00 %
Bancolombia	360	2	30.000.000,00	12,01 %	12,0100 %	3.603.000,00	30,00 %
Davivienda	720	2	40.000.000,00	12,02 %	25,4848 %	10.193.921,60	40,00 %
Total			**100.000.000,00**			**15.405.781,00**	**100,00 %**

- **Valor objetivo** $Z^* = \sum f_{ijk}\, x^*_{ijk} = 15{,}405{,}781{,}00$ COP: el rendimiento efectivo total del capital colocado, con los vencimientos escalonados que exige la liquidez.
- **Capital no colocado** $s_0^* = 0$: se invirtió el 100 % del capital disponible; no quedó holgura de no-inversión.

- **Variante didáctica** $\sum r_{ijk}\, x^*_{ijk} = 11{,}715{,}000{,}00$ COP: la misma solución valorada con la tasa E.A. "plana" (sin ajustar por el horizonte de tenencia). El contraste con Z^* ilustra de nuevo por qué el coeficiente correcto para comparar plazos heterogéneos es f_{ijk} y no r_{ijk}: el factor f reconoce que el capital a 720 días capitaliza durante dos años.

Distribución por plazo. Al repartir el capital entre horizontes, la solución toca el límite exacto de cada restricción nueva:

- **Liquidez a 180 días ($\geq 30\,\%$):** vence en ≤ 180 días $10{,}000{,}000 + 20{,}000{,}000 = 30{,}000{,}000$, es decir, el 30 % de A, justo en el mínimo exigido.
- **Liquidez a 360 días ($\geq 60\,\%$):** vence en ≤ 360 días $30{,}000{,}000 + 30{,}000{,}000 = 60{,}000{,}000$, es decir, el 60 % de A, justo en el mínimo exigido.
- **Tope por plazo ($\leq 40\,\%$):** el plazo de 720 días recibe exactamente 40,000,000 (el 40 % de A, en el tope), y ningún plazo supera el 40 %.

Con esto se logra el objetivo de diseño buscado: asegurar liquidez en una fecha intermedia (los seis meses) sin obligar a que todos los CDT compartan plazo, porque la solución mezcla productos a 180, 360 y 720 días.

5.4. Costo de oportunidad de la liquidez: comparación con y sin exigencia

Para medir solo el efecto de las restricciones nuevas, volvimos a correr el modelo apagando la política de liquidez (`liquidez_reglas = []`) y el tope por plazo (`concentracion_plazo_max = {}`) y dejando todo lo demás igual que en el base. Sin esas ataduras el óptimo hace lo esperable: se vuelca al plazo más rentable (720 días) y gana más rendimiento.

Escenario	Restricciones de liquidez/plazo	Z^* (COP)	Estructura de la solución
Base	Activas ($\ell_{180} = 0{,}30$, $\ell_{360} = 0{,}60$, $q = 0{,}40$)	**15.405.781,00**	Repartida 180/360/720 días
Sin liquidez	Desactivadas	**24.832.031,60**	Todo a 720 días: Banco de Bogotá 20 %, Bancolombia 40 %, Davivienda 40 %

La diferencia es el costo de oportunidad de la liquidez:

$$24{,}832{,}031{,}60 \;-\; 15{,}405{,}781{,}00 \;=\; 9{,}426{,}250{,}60 \text{ COP}.$$

Dicho de otro modo, pedir caja disponible en fechas intermedias y no concentrar todo en un plazo cuesta cerca de 9,43 millones de COP de rendimiento efectivo sobre un capital de 100 millones. Y ahí está, para nosotros, el aporte más interesante del trabajo: una política de tesorería que normalmente se enuncia en palabras ("quiero poder disponer de una parte a los seis meses") queda traducida a un número, al rendimiento al que se renuncia. En la Sección 6 ese mismo costo reaparece repartido en el margen, dentro de los precios sombra de las restricciones activas.

6. Discusión y Análisis de Sensibilidad

> **Advertencia transversal.** Todo el análisis de esta sección (precios sombra, interpretación económica, rangos de estabilidad y holgura complementaria) se refiere al LP restringido que resulta de fijar las binarias en su valor óptimo $z = z^*$ (Sección 4.6), no al MILP original. En el MILP las variables binarias rompen la convexidad y la dualidad fuerte no está definida; los valores duales solo son rigurosos sobre este LP. Los números provienen del escenario base de la Sección 5 y los genera el módulo `sensitivity.py` (informe en `results/informe_dualidad_sensibilidad.md`).

6.1. Precios sombra del escenario base

Fijadas las cuatro binarias activas del óptimo base (Bancolombia 180/1, Lulo Bank 180/2, Bancolombia 360/2, Davivienda 720/2) y resuelto el LP restringido, los valores duales son:

Recurso	Símbolo	Precio sombra	Estado
Capital $\sum x + s_0 = A$	λ^*	0,12010000	activa (capital agotado)
Concentración Bancolombia $\leq p \cdot A$	$\mu^*_{\text{Bancolombia}}$	≈ 0	no activa
Concentración Davivienda $\leq p \cdot A$	$\mu^*_{\text{Davivienda}}$	≈ 0	no activa
Concentración Lulo Bank $\leq p \cdot A$	$\mu^*_{\text{Lulo Bank}}$	≈ 0	no activa
Liquidez $\geq 30\,\%$ a ≤ 180 días	$\sigma^*_{\text{liq. 180, inf}}$	$-0{,}06653463$	**activa**
Liquidez $\geq 60\,\%$ a ≤ 360 días	$\sigma^*_{\text{liq. 360, inf}}$	≈ 0	no activa
Tope plazo 180 días $\leq q \cdot A$	$\sigma^*_{\text{plazo 180}}$	≈ 0	no activa
Tope plazo 360 días $\leq q \cdot A$	$\sigma^*_{\text{plazo 360}}$	≈ 0	no activa
Tope plazo 720 días $\leq q \cdot A$	$\sigma^*_{\text{plazo 720}}$	0,13474804	**activa**

6.2. Interpretación económica de las restricciones activas

Capital $\lambda^* = 0{,}120100$. En el óptimo no sobra capital ($s_0^* = 0$), y por eso su precio sombra es positivo. Léase así: un peso más de capital, colocado de forma óptima bajo las mismas restricciones, sumaría alrededor de 0,1201 COP al objetivo. No es casual que esa cifra coincida con el f_{ijk} del producto marginal (Bancolombia 360/2, con $f = 12{,}01\,\%$): es exactamente ahí donde iría a parar el siguiente peso disponible.

Concentración por banco $\mu_i^* \approx 0$. Ningún tope por banco está apretando. Al quedar la cartera repartida por la liquidez, ninguna entidad toca su límite del 40 % de un modo que lo vuelva escaso; ampliar esos cupos, por tanto, no daría ni un peso más de objetivo.

Liquidez a 180 días $\sigma^*_{\textbf{liq. 180, inf}} = -0{,}066535$ (activa). Esta es la restricción de liquidez por fecha que efectivamente limita. Que el signo salga negativo tiene todo el sentido: pedir liquidez a corto plazo *quita* rendimiento. Forzar que al menos el 30 % del capital venza en ≤ 180 días empuja dinero hacia productos de f_{ijk} bajo (los cortos) y lo saca del plazo de 720, que rinde más. Visto en el margen, aflojar un peso esa exigencia, es decir, dejar que un peso menos tenga que vencer pronto, le daría al objetivo unos 0,0665 COP. La regla de 360 días, en cambio, ni se nota ($\sigma^* \approx 0$): se cumple sobrada, porque vence $\geq 60\,\%$ del capital sin que la cota llegue a apretar.

Tope del plazo de 720 días $\sigma^*_{\textbf{plazo 720}} = 0{,}134748$ (activa). Este tope sí está lleno: el plazo de 720 días se queda con el 40 % justo de A. Y es lógico, porque 720 es el horizonte más rentable y el modelo pondría todavía más ahí si lo dejaran. Subir ese tope un peso valdría cerca de 0,1347 COP de objetivo. Los de 180 y 360 días siguen flojos ($\sigma^* \approx 0$). El panorama queda nítido: las dos restricciones que gobiernan el óptimo son precisamente las dos que introdujimos, la liquidez a 180 días (que resta rendimiento) y el tope de los 720 días (que impide concentrar en el horizonte más rentable); entre las dos justifican los 9,43 millones de costo de oportunidad de la Sección 5.4.

6.3. Verificación del Teorema de Holgura Complementaria

Sobre el LP restringido del escenario base se verifica la condición $(x^*)^\mathsf{T} s^* = 0$, descompuesta término a término (por restricción, $slack \cdot \pi$, y por variable, $dj \cdot (v - \text{cota})$):

- **Condición verificada:** sí.
- **Máxima violación:** 0,00e+00, por debajo de la tolerancia 10^{-6}.
- **Producto global:** 0,00e+00.

Esto confirma que la solución primal y la dual encajan: donde una restricción no está activa, su precio sombra es cero, y donde una variable queda por dentro de sus cotas, su costo reducido también. El caso "capital agotado" lo ilustra bien con la relación $s_0^* \cdot \lambda^* = 0$, que aquí se da con $s_0^* = 0$ y $\lambda^* > 0$ (Sección 4.9).

6.4. Rangos de estabilidad de la base óptima

El módulo calcula los rangos por perturbación y re-solución (un parámetro a la vez, ceteris paribus), porque CBC no expone el ranging exacto del símplex.

Lado derecho (RHS) — capital A, topes $p_i A$, umbrales de liquidez y topes por plazo.

Recurso	RHS base (COP)	Límite inferior	Límite superior
Capital A	100.000.000	99.000.000	101.000.000
Concentración Bancolombia	40.000.000	39.600.000	40.400.000
Concentración Davivienda	40.000.000	39.600.000	40.400.000
Concentración Lulo Bank	40.000.000	20.000.000	$+\infty$
Liquidez $\leq$ 180 días ($\geq 30\,\%$)	30.000.000	29.700.000	30.300.000
Liquidez $\leq$ 360 días ($\geq 60\,\%$)	60.000.000	59.400.000	60.600.000
Tope plazo 180 días	40.000.000	30.000.000	$+\infty$
Tope plazo 360 días	40.000.000	30.000.000	$+\infty$
Tope plazo 720 días	40.000.000	39.600.000	40.400.000

Mientras el parámetro se mueva dentro de su intervalo, la base óptima no cambia y el precio sombra se mantiene, con $\Delta Z = \pi \cdot \Delta b$. Los intervalos más apretados son los de las restricciones activas (capital, liquidez a 180 días y tope de 720), lo cual cuadra con que son ellas las que amarran la solución; en cambio, el tope de Lulo Bank y los de 180 y 360 días, al no estar activos, dejan bastante margen hacia arriba.

Coeficientes objetivo f_{ijk} de las variables activas.

Combinación activa	f base	Límite inferior	Límite superior
Bancolombia | 180 | 1	0,053755	0,051963	$+\infty$
Bancolombia | 360 | 2	0,120100	0,052043	0,256213
Davivienda | 720 | 2	0,254848	0,118929	$+\infty$
Lulo Bank | 180 | 2	0,053565	$-\infty$	0,055351

La lectura es sencilla: cada f_{ijk} puede variar dentro de su intervalo sin que la cartera recomendada cambie. Tómese Davivienda 720/2, que ya ocupa el tope de su plazo; su rendimiento puede subir cuanto quiera sin alterar nada, pero si cayera por debajo de unos 0,1189 saldría de la base. Lo contrario le pasa a Lulo Bank 180/2: puede bajar sin tope, aunque si pasara de 0,0554 ya convendría reacomodar. En el fondo, estos rangos dicen cuánto pueden bailar las tasas antes de que haya que rehacer la recomendación, y son una forma directa de medir qué tan robusta es la solución.

6.5. Limitaciones del análisis

Hay un detalle que conviene no esconder. Al incorporar la liquidez por fecha, el LP restringido del escenario base queda degenerado: alguna variable básica se pega a su cota, o aparece una restricción activa con dual cero. El análisis de sensibilidad lo detecta y lo reporta. £Qué implica? Que los precios sombra podrían no ser únicos y que el valor dual quizá no sea una derivada limpia

del objetivo frente al recurso. Por eso los rangos de la Sección 6.4 hay que tomarlos como pistas locales, no como fronteras exactas.

A eso se suma que los rangos son numéricos (perturbación más re-solución), valen "de a un parámetro" y no contemplan cambios simultáneos (la regla del 100 %). Y, otra vez, todo esto vive en el LP restringido con $z = z^*$: si la solución entera se mueve, por ejemplo al subir A lo bastante como para cruzar el umbral de un tramo o encender un cuarto banco, el conjunto de variables activas cambia y el análisis dual hay que rehacerlo desde la nueva base.

7. Conclusiones

Al cabo del trabajo, planteamos la asignación de capital en CDT como un MILP y, con su solución entera en la mano, armamos el LP restringido que abre la puerta al análisis de dualidad y sensibilidad del curso. Los cuatro objetivos de la Introducción quedaron cubiertos. Se maximizó el rendimiento efectivo con el coeficiente f_{ijk}. Se llevó la lógica de tasas por tramo a variables binarias y se sumaron las restricciones de riesgo y liquidez, con las dos familias nuevas (liquidez por fecha y concentración por plazo) entre ellas. Se resolvió el modelo en PuLP/CBC usando tasas reales de bancos colombianos y se reportó la asignación óptima por banco, plazo y tramo. Y, por último, se leyeron los precios sombra en clave económica, se comprobó la holgura complementaria y se calcularon los rangos de estabilidad de la base.

Hallazgos principales. Con los datos reales del escenario base, el óptimo distribuye el capital entre 180, 360 y 720 días y cumple al límite las reglas de liquidez por fecha (30 % vence a $\leq$ 180 días; 60 % a $\leq$ 360 días) y el tope del 40 % por plazo, para un rendimiento efectivo de $Z^* = 15{,}405{,}781{,}00$ COP. Lo que más rescatamos es haber puesto precio a la liquidez: frente a un escenario sin esas exigencias ($Z^* = 24{,}832{,}031{,}60$ COP, todo a 720 días), la brecha de 9,426,250,60 COP mide en pesos lo que vale poder disponer de caja en fechas intermedias. El lado dual reparte ese costo en el margen. El capital vale $\lambda^* = 0{,}1201$; la liquidez a 180 días está activa con precio sombra negativo ($-0{,}066535$), lo que confirma que pedir caja a corto resta rendimiento; y el tope de los 720 días también está activo, pero con precio sombra positivo (0,134748), porque ahí es donde el modelo colocaría más si pudiera. La holgura complementaria se cumplió sin margen ($(x^*)^\mathsf{T} s^* = 0$).

Limitaciones. La más de fondo es metodológica y recorre todo el trabajo: los precios sombra y los rangos solo son rigurosos sobre el LP restringido con las binarias ya fijadas, no sobre el MILP de partida; en cuanto la solución entera cambia, hay que rehacer el análisis dual desde la nueva base. Además, al activar la liquidez por fecha el LP restringido salió degenerado, de modo que los precios sombra podrían no ser únicos y los rangos se leen como referencias locales. A ello se añade que esos rangos vienen de perturbación numérica, de a un parámetro, sin contemplar cambios simultáneos. Del lado de los datos, las tasas son reales y trazables por plazo, pero la desagregación en los tres tramos de monto es un supuesto que dejamos declarado (el mercado cotiza por plazo, no por tramos); y las políticas de liquidez y de concentración por plazo son decisiones de tesorería nuestras, no cifras de mercado. Por último, el modelo deja fuera el riesgo de reinversión, los impuestos (retención en la fuente) y la opción de retiro anticipado.

Trabajo futuro. Hay varias líneas por las que seguir. Una es meter el tratamiento tributario y los costos de reinversión de los plazos cortos. Otra, incorporar riesgo de crédito por emisor, más allá de lo que cubre Fogafín, para que module la diversificación. También tendría sentido pasar a un esquema multiperiodo de escalonamiento de vencimientos (laddering), que equilibre liquidez y rendimiento de forma dinámica en lugar de con reglas de un solo periodo, y ajustar las reglas de liquidez por fecha a las necesidades de caja reales del inversionista. Y, finalmente, estudiar la sensibilidad del MILP completo reoptimizando de forma sistemática ante cambios de parámetros, como complemento al análisis dual del LP restringido.

8. Declaración de uso de herramientas

Por transparencia académica dejamos constancia del modo de trabajo. La formulación matemática del modelo, las decisiones de modelado (variables, objetivo y restricciones), la implementación en Python y la interpretación económica de los resultados son obra propia del equipo. Para la redacción y el formateo del documento, así como para revisar la claridad de algunos pasajes y la consistencia de la notación, usamos asistencia de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Todo el contenido fue revisado, editado y validado por los autores, que asumen la responsabilidad final sobre el texto. Las cifras reportadas no provienen de la herramienta: se generan ejecutando el código del proyecto (Sección 5) y son reproducibles con los pasos allí descritos.

9. Referencias

Referencias

[1] Banco de la República. Certificado de depósito a término (cdt). Entrada de glosario, . Disponible en: `https://www.banrep.gov.co/es/glosario/certificado-deposito-termino-cdt`.

[2] Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín). Qué es el seguro de depósitos? Disponible en: `https://www.fogafin.gov.co/que-es-el-seguro-de-depositos`.

[3] Superintendencia Financiera de Colombia. Portal institucional — información y protección del consumidor financiero. Disponible en: `https://www.superfinanciera.gov.co/`.

[4] Banco de la República. Tasas de captación de los cdt. Entrada de glosario, . Disponible en: `https://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasas-captacion`.

[5] Harry Markowitz. Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1):77–91, 1952.

[6] Dimitris Bertsimas and Romy Shioda. Algorithm for cardinality-constrained quadratic optimization. *Computational Optimization and Applications*, 43(1):1–22, 2009.

[7] R. L. Graham, E. L. Lawler, J. K. Lenstra, and A. H. G. Rinnooy Kan. Optimization and approximation in deterministic sequencing and scheduling: a survey. *Annals of Discrete Mathematics*, 5:287–326, 1979.

[8] Michael L. Pinedo. *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems.* Springer, 5 edition, 2016.

[9] George B. Dantzig. *Linear Programming and Extensions.* Princeton University Press, 1963.

[10] Laurence A. Wolsey. *Integer Programming.* Wiley-Interscience, 1998.

[11] George L. Nemhauser and Laurence A. Wolsey. *Integer and Combinatorial Optimization.* Wiley, 1988.

[12] H. Paul Williams. *Model Building in Mathematical Programming.* Wiley, 5 edition, 2013.

Nota de atribución. El contexto del mercado colombiano de CDT (naturaleza del instrumento, tasas de captación y seguro de depósitos) se apoya en fuentes públicas del Banco de la República, la Superintendencia Financiera de Colombia y Fogafín, parafraseadas para esta redacción. Contenido reformulado para cumplir con restricciones de licenciamiento.

Nota sobre las tasas usadas en Resultados: datos reales con un supuesto de desagregación acotado. Los números de las Secciones 5 y 6 se generan sobre tasas reales de entidades colombianas vigiladas por la Superintendencia Financiera, con corte a octubre de 2026, registradas en `data/cdt_productos.csv`: 90 de las 105 combinaciones (i, j, k) son reales y utilizables (`es_supuesto = False`), y 15 quedan marcadas `es_supuesto = True` solo porque el banco no ofrece ese plazo (Nu Bank a 30/60 días; Lulo Bank a 30/60/720 días), no porque la tasa sea inventada. Las tasas de Bancolombia y Davivienda provienen del promedio ponderado E.A. reportado por la SFC (corte 29-oct-2026); las de Banco de Bogotá, Nu Bank y Lulo Bank, de sus tarifarios digitales por plazo vigentes en octubre de 2026 (ver la columna `fuente` de cada fila del CSV y los enlaces allí citados, p. ej. comparatodo.com.co y ahorrar.com.co como agregadores de referencia). El único supuesto sobre las tasas es su desagregación por los tres tramos de monto: como el mercado colombiano cotiza el CDT por plazo y no por esos tramos, la tasa real del plazo se aplica a los tres tramos (en ese rango el mercado no premia el monto); la tasa en sí no es un supuesto. Por su parte, las políticas de liquidez por fecha ($\ell_{180} = 0{,}30$, $\ell_{360} = 0{,}60$) y de concentración por plazo ($q_{\text{default}} = 0{,}40$), definidas en `data/config.py`, son supuestos de tesorería del equipo, no cifras de mercado, y así se declaran en la Sección 4.2.